PNEUMOLOGIA · AULA · TROMBOEMBOLIA PULMONAR

Tromboembolia pulmonar

Como suspeitar, confirmar, classificar de A a E e tratar a embolia pulmonar aguda, já pela diretriz nova, publicada em fevereiro de 2026.

V

Dr. Vinícius Guerra

Pneumologia · aula atualizada pela diretriz nova

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

1 em 3

morre quando a embolia passa sem diagnóstico e sem anticoagulante

500 e 1.000

os limites do dímero D: abaixo de 500 afasta; acima de 1.000, imagem

3 a 6 meses

de anticoagulação para todo paciente com embolia pulmonar

NESTA APOSTILA

00	Recados da disciplina	2
01	O que é a tromboembolia pulmonar	3
02	Uma doença frequente, grave e escondida	3
03	Como classificar	5
04	Como o trombo se forma e se desfaz	6
05	Fatores de risco	6
06	Como o paciente chega	7
07	A espiral da morte	8
08	Exames que ajudam, mas não confirmam	9
09	Exames que enxergam o trombo	11
10	O caminho do diagnóstico	12
11	As armas do tratamento	14
12	Gravidade de A a E	16
13	Tratamento por categoria, doses e duração	18
14	Embolia pulmonar na gestação	20
15	O essencial da aula	20

Organizada a partir da transcrição da aula, com os erros da transcrição automática corrigidos e a linguagem ajustada. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Laranja** fala ou parêntese do professor
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

00 Recados da disciplina

PROVA · DIRETRIZ NOVA · ESTUDO

PROVA PASSADA	As questões da primeira prova foram todas tiradas de provas de residência, sobre asma e câncer de pulmão. Ele ainda descartou as mais difíceis, sobretudo as de câncer. Serve de termômetro: quem pretende fazer residência tem de pegar firme.
PRÓXIMO BIMESTRE	Ainda não decidiu se vai repetir a estratégia de questões de residência.
SLIDES	São 50 slides, já enviados à turma. Monitores e alunos do semestre passado têm uma versão antiga, anterior à atualização.

DIRETRIZ	A diretriz mudou em fevereiro deste ano; antes, a referência era a diretriz europeia de 2019. Mudou pouco, mas mudou a classificação de gravidade: aulas antigas (gravadas na pandemia ou do YouTube) já não servem para essa parte.
TAMANHO	É a aula mais longa do bimestre. Não é a que mais cai em questões, mas talvez seja a mais importante em conteúdo: o tema aparece no hospital e em qualquer residência, clínica, cirúrgica, de anestesia ou de ginecologia e obstetrícia.
ESTUDO	Ele deu esta aula cedo para sobrarem cinco a seis semanas de estudo. Dúvidas: nas próximas aulas ou com os monitores.

O QUE COBRA E O QUE NÃO COBRA

- **Escore de Wells:** não precisa decorar; precisa saber qual escala usar e em que momento.
- **Padrão S1Q3T3:** decorar que é o achado clássico e mais específico; reconhecer no traçado fica para a cardiologia do ano que vem.
- **Sinais de Hampton e de Westermark:** caem mais em prova do que na vida, principalmente em prova de residência.
- **Ponto de corte do dímero D:** a resposta certa é “depende”.
- **Melhor anticoagulante oral:** apixabana.
- **Classificação de A a E:** na prova dele, a pergunta vem simples. Banca de residência pode cobrar qualquer coisa.

> “Não foi o Vinícius que complicou, foram os editais de prova de residência que complicaram.”
>
> DR. VINÍCIUS GUERRA, SOBRE A PRIMEIRA PROVA

01 O que é a tromboembolia pulmonar

DEFINIÇÃO · ORIGEM DO TROMBO · TROMBOEMBOLISMO VENOSO

A tromboembolia pulmonar é a **obstrução súbita do fluxo de sangue em um ramo da artéria pulmonar**. O fluxo para a região do pulmão depois do ponto obstruído diminui ou para por completo. Essa área continua recebendo ar, mas não recebe sangue: é o efeito de espaço morto, visto na fisiologia. O sangue não chega ali, não é oxigenado, e o paciente fica com hipoxemia.

De onde vem o trombo

Quase sempre de uma veia sistêmica. O trombo se solta, passa pelo coração direito e entala em um ramo da artéria pulmonar. Cerca de **90% vêm das veias profundas dos membros inferiores**. O restante, menos de 10%, pode vir de veias abdominais, pélvicas ou dos membros superiores, sobretudo no paciente de terapia intensiva com cateteres e outros dispositivos nos braços.

MESMO ESPECTRO

Uma doença, duas apresentações

Trombose venosa profunda e embolia pulmonar têm a mesma fisiopatologia e a mesma história natural. Juntas, recebem o nome de tromboembolismo venoso. Alguns autores tratam a trombose como a doença de base e a embolia como sua complicação.

NEM SEMPRE JUNTAS

Uma pode aparecer sem a outra

Embolia sem trombose encontrada nos exames acontece, mas é incomum. Trombose sem embolia é muito comum: o diagnóstico foi precoce e não deu tempo de embolizar, ou os êmbolos foram pequenos e não deram sintomas.

Por que “trombo”embolia

Existem embolias pulmonares que não são por trombo: gordurosa, aérea, por corpo estranho e por líquido amniótico. Todas são muito mais raras. Pela estimativa do professor, perto de 98 a 99% das embolias pulmonares são causadas por trombo.

NA DÚVIDA, TRATE COMO TROMBO

Mesmo quando se suspeita de outra causa, como líquido amniótico, não dá para garantir que aquilo não é um coágulo. Por isso toda embolia pulmonar é tratada como tromboembolia, com anticoagulação, que é a base do tratamento. A exceção é a causa não trombótica evidente: aí se evita anticoagular.

02 Uma doença frequente, grave e escondida

EPIDEMIOLOGIA · MORTALIDADE · RECORRÊNCIA

Mais diagnósticos, menos mortalidade

A incidência anual vem subindo, sobretudo dos anos 1990 até 2000 a 2010; depois ficou mais estável, mas segue em alta. O motivo principal é a tomografia: aparelhos cada vez mais precisos enxergam trombos pequenos, que os antigos não mostravam. Os trombos grandes, que matam, aparecem em qualquer tomógrafo.

Resultado: o número de óbitos ficou parecido, mas o número de casos diagnosticados, o denominador, cresceu, e a mortalidade caiu. Diagnosticar mais cedo, e casos mais leves, também ajuda a reduzir a mortalidade.

NO HOSPITAL

Complicação número um

Principal complicação pulmonar aguda não infecciosa do paciente internado e causa importante de morte hospitalar.

CORAÇÃO E VASOS

Terceira mais comum

Terceira doença cardiovascular mais frequente, atrás do infarto e do acidente vascular cerebral.

ESCONDIDA

Subdiagnóstico

Em autópsias de óbitos com causa presumida, como sepse, até 30% tinham uma embolia que ninguém suspeitou.

Quanto mais velho, mais embolia

JOVENS

20 a 30

casos por 100.000 pessoas por ano

IDOSOS

400 a 500

casos por 100.000 pessoas por ano

MÉDIA GERAL

60 a 80

por 100.000 por ano; hoje deve ser maior, com tomógrafos melhores

Sem tratamento e com tratamento

Estudos da era anterior à heparina (um deles publicado em 2002, com dados antigos) mostram o que acontece sem anticoagulante. Hoje ele existe, mas só chega a quem tem o diagnóstico. E mesmo tratada, a doença ainda mata.

SEM ANTICOAGULANTE

30 a 35%

morriam, antes da heparina

TRATADOS, EM UM ANO

23 a 24%

de mortalidade (estudos de 1990 e 1999)

PRIMEIROS 10 A 15 DIAS

cerca de 10%

morrem logo no início do tratamento

> “Se vocês deixarem passar três diagnósticos de embolia na vida de vocês, um vai morrer, e a causa vai ser quem? Vocês. Então não deixem passar esse diagnóstico. Pensem sempre em embolia.”
>
> DR. VINÍCIUS GUERRA

Outro estudo encontrou mortalidade de 15% em dez meses. Em todos, a maior parte das mortes acontece nas duas primeiras semanas depois do diagnóstico.

MORRE MAIS

Idade avançada

O idoso tem mais embolia e morre mais dela.

MORRE MAIS

Doença de base grave

Câncer, doença cerebrovascular.

MORRE MAIS

Apresentação instável

Grande carga de trombos desde o início.

A doença volta

6 A 12 MESES

7 a 10%

recorrem, mesmo com tratamento adequado

ANOS SEGUINTES

1 a 2% ao ano

de novos episódios

5 A 10 ANOS

20 a 30%

de recorrência acumulada

> “É uma doença que mata se eu não diagnostico. Se eu diagnostico, ainda assim mata. E se eu trato bem certinho, daqui a um, dois, cinco anos, volta.”
>
> DR. VINÍCIUS GUERRA

03 Como classificar

TEMPORAL · ANATÔMICA · CLÍNICA

Existem várias classificações. Quatro aparecem na aula, e a última é a que mais importa.

TEMPORAL

Aguda, subaguda ou crônica

A aula trata só da aguda. A crônica vem de embolias agudas repetidas e não tratadas e pode levar à hipertensão pulmonar tromboembólica crônica: outra doença, com outra apresentação, conduzida pelo especialista.

ANATÔMICA

Onde está o trombo

Usada pelo radiologista no laudo: em sela, lobar, segmentar ou subsegmentar. Exemplo: embolia segmentar anterior do lobo inferior direito, no ramo anterior da artéria desse lobo, que se divide em cinco segmentos.

SINTOMAS

Sintomática ou assintomática

A assintomática é achado de exame: o paciente faz, por exemplo, uma angiotomografia de coronárias pedida pelo cardiologista, e o radiologista vê um trombo. Acontece, mas não é comum.

CLÍNICA

Estável ou instável

A mais importante: separa o paciente hemodinamicamente estável do instável e define o caminho do diagnóstico e do tratamento.

- **EMBOLIA EM SELA**

O coágulo é tão grande que cavalga a bifurcação do tronco da artéria pulmonar, onde ela se divide em direita e esquerda, e obstrui as duas. Se a obstrução for total, o paciente não resiste; se for parcial, o quadro é muito grave.

Estável ou instável

O paciente **estável** está bem perfundido: pressão normal, extremidades aquecidas, lactato normal. Os tecidos recebem sangue e não há metabolismo anaeróbico. O **instável** geralmente está em choque, com hipotensão.

- **CHOQUE COM PRESSÃO NORMAL**

Existe instabilidade sem hipotensão: pressão normal, mas paciente mal perfundido, com lactato alto e outros sinais de metabolismo anaeróbico. É o choque normotensivo. A diretriz antiga não tinha lugar para ele, que ficava dentro de outro grupo de risco; a classificação nova dá a ele uma categoria própria.

Duas coisas aumentam o risco de instabilidade: **carga embólica grande**, com muitos trombos obstruindo a circulação, e reserva cardiopulmonar baixa. Um idoso de 80 anos com insuficiência cardíaca, miocardiopatia dilatada ou cardiopatia isquêmica pode descompensar com uma quantidade de trombos que não abalaria um paciente saudável.

04 Como o trombo se forma e se desfaz

TRÍADE DE VIRCHOW · HISTÓRIA NATURAL · ANTICOAGULANTE E TROMBOLÍTICO

O próprio organismo produz fatores pró-coagulantes e anticoagulantes, em equilíbrio: o sangue precisa coagular em um ferimento, mas o corpo também precisa desfazer coágulos em excesso. Quando a balança pende para a formação de trombos, eles surgem sem que a lise natural dê conta.

Tríade de Virchow, e um quarto componente

Estase venosa
Imobilidade prolongada: o sangue para nas veias.

Lesão endotelial
Parede do vaso lesada, como na aterosclerose e nos múltiplos fatores de risco vascular.

Hipercoagulabilidade
Genética, como nas trombofilias, ou adquirida.

Inflamação
O quarto componente (seria uma "tétrade"): trauma, pós-operatório, obesidade mórbida, câncer, doença inflamatória intestinal, artrite.

O trombo leva cerca de 14 dias

1. **Iniciação.** O trombo começa a se formar.
2. **Propagação.** Ele cresce e ganha volume. É a fase mais crítica, em que pode obstruir o vaso.
3. **Resolução.** O organismo tenta desfazer o trombo. A resolução pode ser total, com lise completa, ou parcial: o trombo encolhe, "fibrosa" e fica aderido à parede do vaso.

ANTICOAGULANTE NÃO DISSOLVE TROMBO

O anticoagulante impede que novos trombos se formem. Quem dissolve o trombo que já existe é a lise natural do corpo, ou um trombolítico, quando o caso é grave.

ANTICOAGULANTE
Para todos. Bloqueia a iniciação de novos trombos e mantém a carga embólica no patamar que o paciente já está aguentando.

TROMBOLÍTICO
Só no quadro grave. Desfaz o trombo formado, mas aumenta muito o risco de sangramento: não se usa no paciente estável.

05 Fatores de risco

FORTES · MODERADOS · FRACOS

Além da idade, os fatores de risco se dividem em fortes, moderados e fracos. Ninguém vai lembrar de todos, mas o raciocínio fica: risco hormonal, estase venosa, problema ortopédico ou cardiovascular deve fazer pensar em embolia.

Fortes: mais de 10 vezes o risco da população

- Fratura de membro inferior
- Prótese total de quadril ou de joelho
- Trauma maior, politrauma
- Lesão medular
- Internação por insuficiência cardíaca ou por fibrilação ou flutter atrial nos últimos 3 meses
- Infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 meses
- Tromboembolismo venoso prévio, trombose ou embolia

NÃO DEIXE PASSAR

Idoso ou não: operou o joelho ou o quadril, internou por fibrilação atrial ou por insuficiência cardíaca, teve infarto recente, e começa com dispneia, hemoptise ou um quadro que lembre embolia? Pense em embolia.

Moderados

- Artroscopia de joelho
- Doenças autoimunes
- Transfusão de sangue
- Cateter venoso central e outros cateteres intravenosos
- Câncer e quimioterapia
- Insuficiência cardíaca ou respiratória
- Estimulantes da produção de hemácias
- Reposição hormonal, sobretudo com mais estrogênio
- Fertilização in vitro: estímulo hormonal, coleta de óvulos, transferência do embrião
- Anticoncepcional oral
- Pós-parto (puerpério)
- Infecções, pela inflamação
- Doença inflamatória intestinal
- Acidente vascular cerebral com paralisia
- Trombose venosa superficial
- Trombofilia

Fracos

- Ficar sentado por muito tempo, como em viagem aérea longa
- Repouso no leito por mais de 3 dias
- Diabetes
- Idade avançada
- Obesidade
- Gestação

06 Como o paciente chega

SINTOMAS · SÍNCOPE · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

A apresentação varia muito. Pode ser só dispneia (o paciente operou o joelho e começou com falta de ar) ou só taquipneia. Quanto mais sinais e sintomas compatíveis se somam, maior a **probabilidade pré-teste**, a chance de ser embolia antes de qualquer exame.

OS MAIS VISTOS, EM VERMELHO NO SLIDE

Dispneia, taquipneia, dor torácica, hemoptise e hipoxemia. Os sintomas de trombose venosa profunda deveriam estar em vermelho também: pode marcar no seu slide.

O que separa quem tem de quem não tem

Um estudo comparou pacientes que chegaram à emergência com suspeita de embolia: os que confirmaram e os que não confirmaram o diagnóstico. Os sintomas foram muito parecidos, com poucas exceções.

DIFERENCIAM

Mais comuns na embolia

- Dor torácica pleurítica
- Hemoptise: o dobro nos confirmados
- Sinais de trombose venosa profunda: muito mais comuns

NÃO DIFERENCIAM

Aparecem nos dois grupos

- Dispneia: frequente, mas inespecífica
- Tosse, dor subesternal e febre
- Hipoxemia: com ou sem embolia

Síncope sem explicação

Quando a síncope tem causa evidente, está explicada: arritmia de início recente (palpitação desde a tarde e uma fibrilação atrial aguda no eletrocardiograma), crise epiléptica, infarto com baixo débito. Mas a síncope sem causa clara, que às vezes se repete, pode ser baixo débito por choque obstrutivo.

ARMADILHA

Síncope sem causa bem explicada: a embolia pulmonar tem de entrar no diagnóstico diferencial.

O contrário também vale: quando não é embolia, pode ser muita coisa. A embolia entra no diferencial de dor torácica, dispneia, hemoptise, síncope e até ansiedade.

07 A espiral da morte

FISIOPATOLOGIA · VENTRÍCULO DIREITO

> “Esse é um slide que eu quero muito que vocês aprendam, e não apenas olhem e deixem passar. Se aprenderem, vão entender como a gente tem que atuar nesse paciente.”
>
> DR. VINÍCIUS GUERRA, SOBRE A FISIOPATOLOGIA

Pense em uma mangueira fechada na ponta: a pressão volta para trás. Quando o trombo fecha um ramo da artéria pulmonar, a pressão se transmite ao ventrículo direito, que dilata, e a valva tricúspide fica insuficiente. A parede tensa ativa hormônios e inflama, e o ventrículo inflamado precisa de mais oxigênio. Ao mesmo tempo, o espaço morto deixa o paciente mais hipoxêmico. **Mais demanda e menos oferta**: o ventrículo direito entra em isquemia, começa a infartar e perde força.

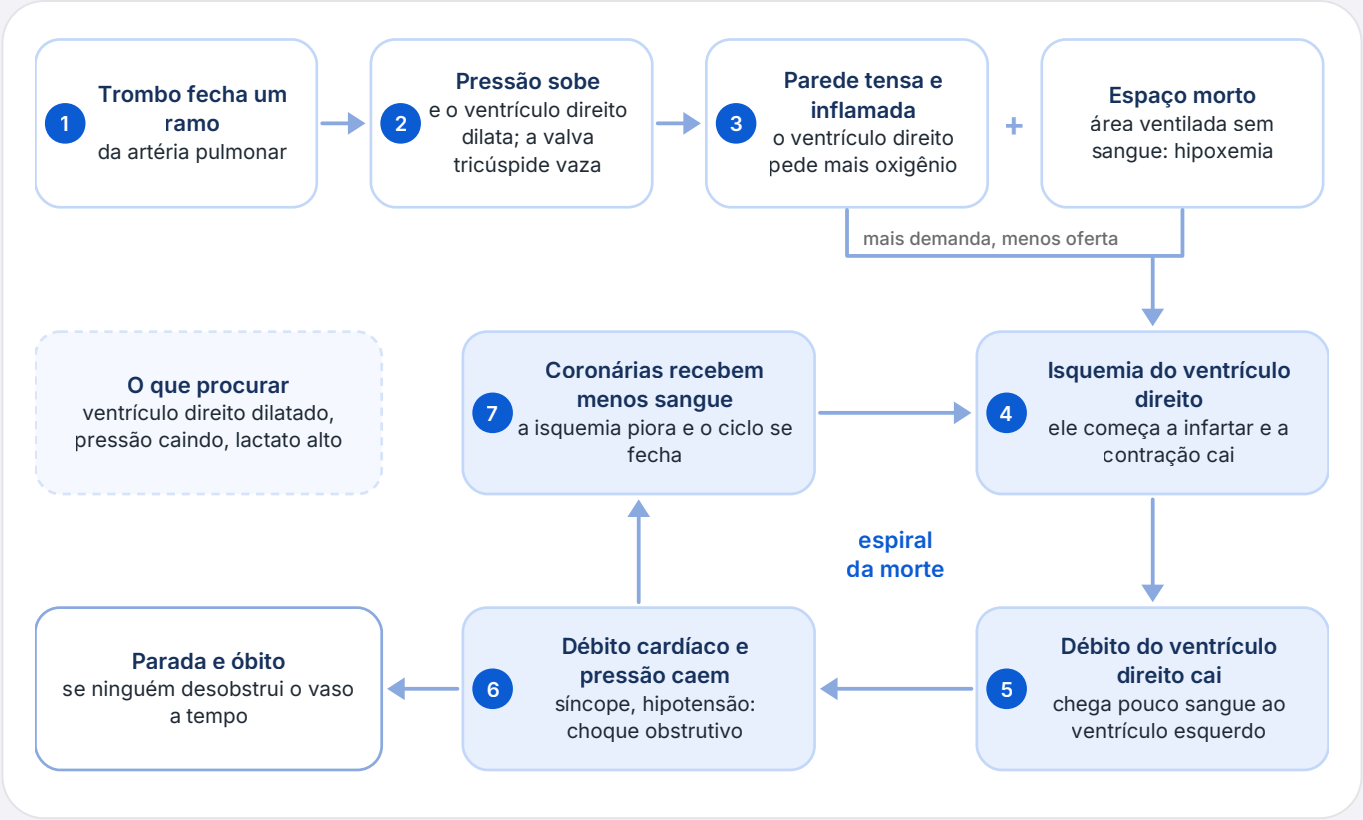
Com o ventrículo direito fraco diante de uma resistência alta, chega cada vez menos sangue ao ventrículo esquerdo, ou seja, a pré-carga cai. O débito cardíaco cai, a pressão sistêmica cai, e o paciente começa a ter síncope. Com a pressão baixa, as coronárias recebem menos sangue, a isquemia piora e o ciclo se fecha: choque obstrutivo, parada e óbito. O problema começou no pulmão e repercutiu lá na frente.

Quanto mais avançado na espiral, mais o paciente morre:

ESTÁVEL
cerca de 1%
ventrículo direito sem sofrimento

SÍNCOPE OU CHOQUE
cerca de 30%
já dentro da espiral

PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA
cerca de 70%
por choque obstrutivo



QUEBRE A ESPIRAL CEDO

Quanto antes o tratamento começa, mais cedo o ciclo para. Se o paciente já chegou hipotenso, todo o resto já aconteceu: é preciso desobstruir o vaso o mais rápido possível. Procure:

CORAÇÃO	PRESSÃO	PERFUSÃO
Dilatação do ventrículo direito.	Queda da pressão arterial sistêmica.	Sinais de isquemia e má perfusão, como lactato alto.

Na parada, 30% ainda sobrevivem se, durante a reanimação, alguém reconhece o choque obstrutivo e faz o trombolítico. Quem chega em morte súbita tem mortalidade de 100%.

CASO DO PLANTÃO

Na pandemia, ele e o Dr. Américo atenderam um paciente transferido de Ubiratã. No ultrassom à beira do leito, o ventrículo direito estava enorme, e o paciente parou uns dez minutos depois de chegar. Fizeram o trombolítico durante a massagem e, depois de 20 a 30 minutos de reanimação, o coração voltou, porque o vaso desobstruiu. O paciente morreu dois dias depois, de tão grave que era. A lição: ele já deveria ter sido trombolisado antes da transferência.

08 Exames que ajudam, mas não confirmam

RADIOGRAFIA · ELETROCARDIOGRAMA · DÍMERO D

Há dois grupos de exames: os que enxergam o trombo e fazem o diagnóstico, e os que só levantam ou afastam a suspeita. Primeiro, os que não fazem diagnóstico.

Radiografia de tórax

Serve mais para **afastar outros diagnósticos**. O paciente chega com dispneia, taquipneia, hipoxemia e dor torácica, e pode ser pneumonia, pneumotórax, câncer ou derrame pleural volumoso, todos fáceis de ver na radiografia. Para mostrar a embolia, a sensibilidade é muito baixa.

Sinais de Hampton e de Westermark PROVA

OPACIDADE

Corcova de Hampton

Opacidade triangular, em cunha, com a base na pleura. É o pulmão infartado: tudo depois do ponto obstruído fica isquêmico, morre e fica mais denso.

FALTA DE VASOS

Sinal de Westermark

Oligoemia periférica: some a trama vascular de um segmento. O sangue é radiopaco; se não se vê o vaso, o sangue não passa ali, e se presume uma obstrução.

Os dois juntos, no mesmo segmento, fazem pensar em embolia.

> "São dois sinais que caem mais em prova do que na vida. Vocês não vão ver muitos sinais de Westermark na vida de vocês, mas na prova pode ser que cobre."
>
> DR. VINÍCIUS GUERRA, SOBRE PROVAS DE RESIDÊNCIA

Eletrocardiograma

Também ajuda a afastar outra causa, como o infarto.

MAIS COMUM

Taquicardia sinusal

O achado mais frequente, ou seja, o mais sensível, mas pouquíssimo específico: muita gente tem, e não quer dizer muita coisa.

MAIS ESPECÍFICO

Padrão S1Q3T3

O padrão clássico e mais específico de sobrecarga do ventrículo direito. Por ora, é para decorar o nome; reconhecer no traçado vem na cardiologia do ano que vem.

● COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O nome resume o traçado: onda S profunda na derivação D1, onda Q e onda T invertida na derivação D3.

Dímero D

Exame de sangue que dosa um produto da degradação da fibrina: sobe quando algum coágulo está sendo desfeito na circulação. O problema é que também sobe em processos inflamatórios: câncer, pneumonia, politrauma, cirurgia recente, gestação e até a simples internação.

NEGATIVO

Afasta a embolia

Alto valor preditivo negativo: abaixo do ponto de corte, a embolia está afastada.

POSITIVO

Não diz nada

Pode ser embolia ou qualquer outra causa de elevação. Só manda seguir a investigação.

QUAL O PONTO DE CORTE

Não é o valor de referência do laboratório, que muda conforme o kit (500, 250, 750). O dímero D sobe naturalmente com a idade; por isso, acima de 50 anos, o ponto de corte acompanha a idade. Um segundo critério, o YEARS, também muda o corte; ele aparece no fluxograma, na seção 10.

CORTE AJUSTADO À IDADE

Para pacientes acima de 50 anos.

idade × 10

60 ANOS: CORTE EM 600

09 Exames que enxergam o trombo

ANGIOTOMOGRAFIA · CINTILOGRAFIA · ECOCARDIOGRAMA · DOPPLER

Agora, os exames que fazem o diagnóstico porque enxergam o trombo, ou, no caso do Doppler, a trombose que o originou.

Angiotomografia de tórax: o exame de escolha

É o exame mais adequado hoje. Está disponível em quase toda cidade de médio porte, de uns 20 a 30 mil habitantes para cima, e a pandemia ajudou a equipar os hospitais; antes, era preciso transferir o paciente para centros maiores.

Tem **alto valor preditivo positivo e negativo**: confirma a doença quando se suspeita dela e a afasta quando o médico não acredita nela, como no paciente com dímero D alto que provavelmente não tem embolia.

Os outros exames

POUCO USADA

Cintilografia de ventilação e perfusão

Exame de medicina nuclear: o paciente inala um radiofármaco e recebe outro na veia. Área ventilada mas não perfundida indica embolia. Hoje é rara: poucas cidades têm o aparelho, e muitos quebraram sem manutenção.

ANTIGO PADRÃO-OURO

Arteriografia pulmonar

Cateterismo da artéria pulmonar com contraste. Foi o padrão-ouro por anos, mas é invasiva e usa mais contraste iodado que a tomografia. Hoje, só quando já se vai fazer a trombectomia: diagnóstico e tratamento juntos.

DIAGNÓSTICO INDIRETO

Ecocardiograma

Em geral não vê o trombo (se o vê na saída da artéria pulmonar, fecha o diagnóstico). Ajuda de forma indireta: ventrículo direito muito dilatado em paciente grave é embolia até prova em contrário.

SEM RADIAÇÃO

Ecodoppler venoso das pernas

Não vê o trombo no pulmão, mas vê a trombose na perna. Mesma doença, mesmo tratamento: quadro compatível com Doppler positivo já autoriza anticoagular.

ONDE A CINTILOGRAFIA AINDA ENTRA

Doença renal crônica que não tolera o contraste iodado da tomografia, e alergia a esse contraste. Mesmo na alergia, porém, há protocolos de dessensibilização que permitem fazer a angiotomografia. A cardiologia e a neurologia usam bastante cintilografia; a pneumologia, muito pouco.

ECOCARDIOGRAMA À BEIRA DO LEITO

Não precisa ser ecocardiografista: quem sabe fazer ultrassom à beira do leito passa o transdutor e vê o coração direito grande. Segundo o professor, praticamente nada além da embolia dilata o ventrículo direito de forma aguda. Se o quadro é grave, o tratamento começa ali, às vezes já com trombólise.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Existem outras causas de dilatação aguda do ventrículo direito, como infarto do ventrículo direito e descompensação de hipertensão pulmonar prévia. No paciente instável com quadro compatível, porém, a embolia é a primeira hipótese.

DOPPLER POSITIVO: E A ANGIOTOMOGRAFIA?

Pode e deve ser feita, se possível, mas nem sempre é necessária. Na gestante, o Doppler vem antes: não tem risco nenhum, e, se mostrar trombose, ela já vai ser anticoagulada e dispensa a radiação e o contraste da angiotomografia (seção 14).

10 O caminho do diagnóstico

PACIENTE ESTÁVEL · PACIENTE INSTÁVEL · ESCORES

> "Agora vai começar a ter um monte de sigla, um monte de escore. Vocês vão ter que prestar atenção, senão vão se perder."
>
> DR. VINÍCIUS GUERRA, NA METADE DA AULA

Paciente estável: comece pela probabilidade

Primeiro passo: história e exame físico para estimar a probabilidade de embolia antes de qualquer exame, com uma escala de probabilidade pré-teste: **escore de Wells**, critérios PERC ou escore de Genebra. A probabilidade, baixa, moderada ou alta, define o próximo passo.

ESCORE DE WELLS: NÃO PRECISA DECORAR

Precisa saber qual escala usar; os itens se acham em qualquer busca. São eles: sinais clínicos de trombose venosa profunda (3 pontos), embolia como diagnóstico mais provável, taquicardia, imobilização por mais de 3 dias ou cirurgia nas últimas 4 semanas, trombose ou embolia prévia, hemoptise e câncer.

Probabilidade alta: imagem direto

Sinais de trombose, internação recente, cirurgia e hemoptise já somam 8,5 ou 9 pontos. Nesse paciente não se pede dímero D: ele vai **direto para o exame de imagem**, que na prática é a angiotomografia. Em cidade sem tomógrafo, a conduta é transferir, e não pedir dímero D enquanto espera.

> "Vai perder três, quatro horas para fazer um dímero D, vai ver um resultado lá nas alturas, 5.000, e o que vai ter que fazer? Angiotomografia. Perdeu quatro horas da tua vida."
>
> DR. VINÍCIUS GUERRA

Probabilidade baixa: critérios PERC

PERC, do inglês, são critérios para afastar a embolia. A resposta tem de ser não para todas:

- Tem mais de 50 anos?
- Está taquicárdico?
- Está dessaturando?
- Tem hemoptise?
- Usa estrogênio (reposição ou anticoncepcional)?
- Já teve trombose ou embolia?
- Tem sinais de trombose venosa profunda?
- Teve cirurgia ou trauma recentes?

Tudo não: probabilidade muito baixa, menor que 1%, e não é preciso pedir mais nada. Qualquer sim: o paciente segue o caminho da probabilidade moderada.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

No escore de Wells, embolia como diagnóstico mais provável também vale 3 pontos; frequência cardíaca acima de 100, imobilização ou cirurgia e tromboembolismo prévio valem 1,5 ponto cada; hemoptise e câncer, 1 ponto cada. Na versão de três níveis: menos de 2 pontos, baixa; 2 a 6, moderada; mais de 6, alta. Nos critérios PERC, os limites são idade de 50 anos ou mais, frequência cardíaca de 100 ou mais, saturação abaixo de 95% e cirurgia ou trauma com internação nas últimas 4 semanas.

Probabilidade moderada: dímero D e critérios YEARS PROVA

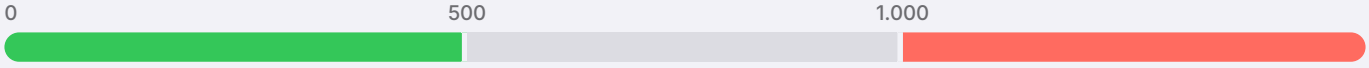
Com probabilidade moderada, ou baixa com algum critério PERC, faça duas coisas: colete o dímero D e avalie os três **critérios YEARS**: sinais clínicos de trombose venosa profunda, hemoptise e embolia como diagnóstico mais provável.

CORTE DO DÍMERO D

Abaixo dele, embolia afastada; acima, exame de imagem.

NENHUM CRITÉRIO YEARS	ALGUM CRITÉRIO YEARS
1.000	**500 ou idade × 10**

Com algum critério YEARS presente, a exigência aumenta: o corte cai de 1.000 para 500, abaixo de 50 anos, ou para idade × 10, acima de 50 anos, para não deixar passar nenhum caso. Na prática:



Sempre negativo
Abaixo de 500: afasta a embolia, em qualquer idade.

Entre 500 e 1.000, depende dos critérios YEARS e da idade.

Sempre positivo
Acima de 1.000: imagem (só não vale acima de 100 anos).

Exemplo: paciente de 70 anos com hemoptise (um critério YEARS) tem corte em 700.

> "Qual é o ponto de corte do dímero D para afastar embolia? A resposta que vocês vão ter que procurar nas alternativas é: depende. Não é 500, não é 1.000, não é 750."
>
> DR. VINÍCIUS GUERRA, SOBRE A PERGUNTA DE PROVA

Paciente instável: ecocardiograma à beira do leito

Paciente chocado, hipotenso, mal perfundido, quase parando: em geral não dá tempo de angiotomografia. Faça **ecocardiograma à beira do leito**.

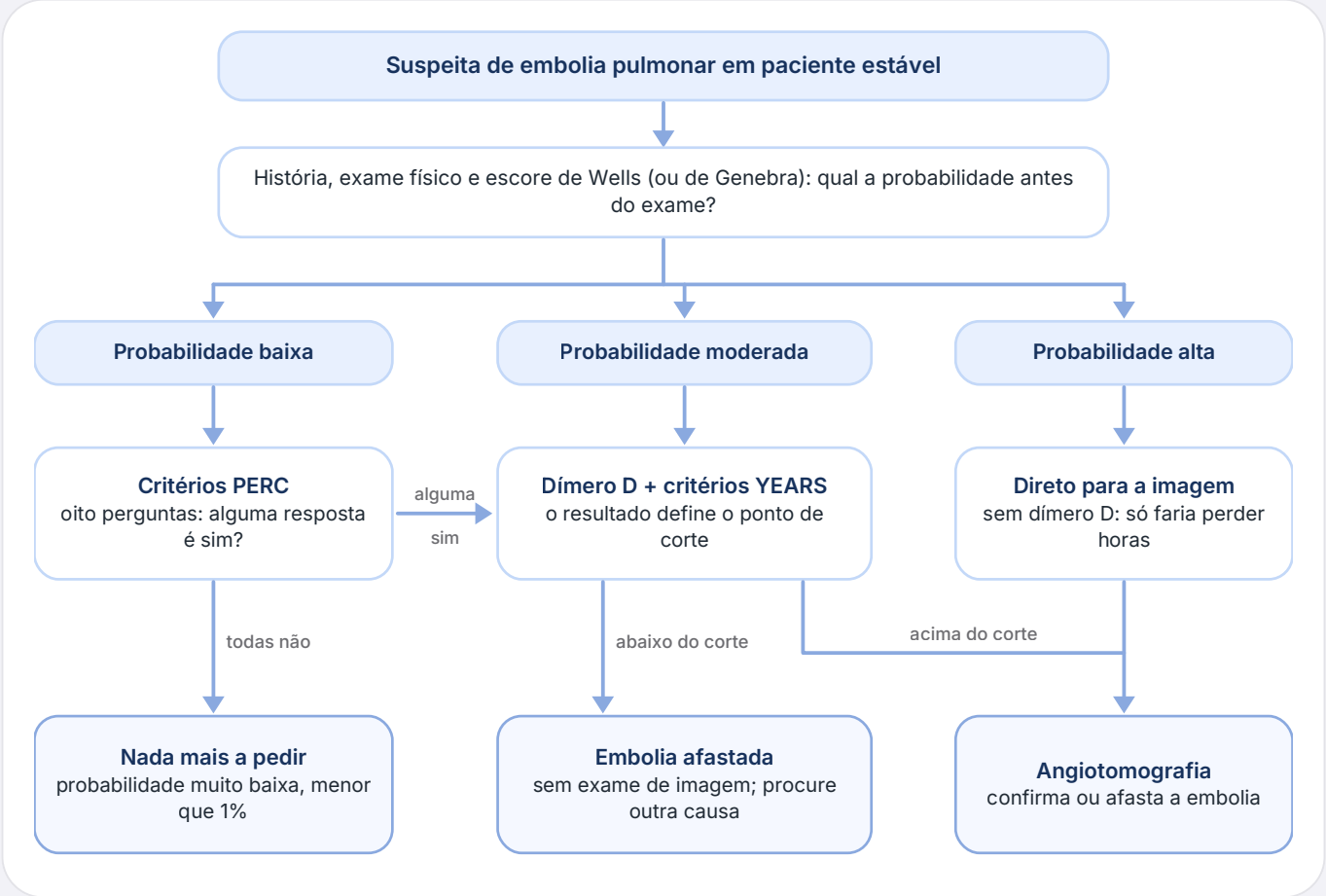
1. **Ventrículo direito grande.** É embolia até prova em contrário.
2. **Angiotomografia prontamente disponível.** Pode, e até deve, ser feita na hora, para confirmar.

3 **Sem angiotomografia à mão.** Trate como embolia: anticoagule logo e considere trombolisar, porque, com o ventrículo direito em disfunção, ele já está entrando na espiral da morte.

4 **Ventrículo direito normal.** Procure outra causa para o choque.

> "Se você não sabe fazer um eco à beira do leito, não faz plantão de emergência. Se o paciente chegar chocado, você tem que passar o eco e ver o ventrículo direito."
>
> DR. VINÍCIUS GUERRA, SOBRE O PLANTÃO LOGO DEPOIS DA FORMATURA

O paciente estável, num quadro só



11 As armas do tratamento

ANTICOAGULANTES · REPERFUSÃO · FILTRO DE VEIA CAVA

Anticoagulantes: para todos

Todo paciente com embolia recebe anticoagulante, por via parenteral ou oral. O oral entra na hora da alta: caso leve, com alta direto da emergência, já sai com anticoagulante oral; quem interna fica na heparina parenteral até estabilizar e terminar a investigação, e começa o oral ao ir para casa.

O RISCO DE TODOS

Parenteral ou oral, o risco do anticoagulante é o mesmo: sangramento. Se o remédio afina o sangue, o paciente pode sangrar.

Heparinas: as duas classes parenterais

	Heparina não fracionada	Heparina de baixo peso molecular
HOJE	Usada cada vez menos	Preferida; a principal é a enoxaparina
ESQUEMA	Exige controles de tempos em tempos; mais complicada	De 12 em 12 horas, ajustada pelo peso; mais fácil
PARA QUEM	Paciente que talvez precise de trombólise	Todos os outros

Quais anticoagulantes orais PROVA

A preferência é pelos **anticoagulantes orais de ação direta**, os chamados novos anticoagulantes: rivaroxabana, apixabana, edoxabana e dabigatrana.

PREFERIDAS

Rivaroxabana e apixabana

Começam sozinhas, sem heparina antes, a chamada ponte de heparina. O paciente pode ir para casa mais cedo.

EXIGEM HEPARINA ANTES

Edoxabana e dabigatrana

Segundo o professor, no início do tratamento podem ter efeito pró-trombótico; por isso o paciente fica na heparina até o alvo. Isso alonga a internação.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O motivo formal da heparina antes da edoxabana e da dabigatrana é que os estudos que aprovaram esses remédios no tromboembolismo venoso usaram pelo menos 5 dias de heparina parenteral antes do comprimido.

Entre as duas preferidas, um estudo publicado no New England Journal of Medicine neste ano, em abril ou maio, mostrou que a **apixabana sangra menos que a rivaroxabana**. A diretriz ainda cita as duas.

> “Se tiver uma questão de prova dizendo: qual o melhor anticoagulante de todos? A apixabana.”
> DR. VINÍCIUS GUERRA

Varfarina

Os antagonistas da vitamina K, principalmente a varfarina, podem ser usados, mas hoje não são incentivados. Ficam para quem não pode usar os de ação direta: **lactantes e portadores de prótese valvar mecânica**, em que a varfarina é melhor. O professor comentou que um estudo deste ano talvez tenha liberado os de ação direta na válvula mecânica, mas não o leu; por isso, fique com a informação antiga.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Até a informação mais recente disponível, nas próteses valvares mecânicas os anticoagulantes de ação direta continuam contraindicados: estudos com dabigatrana e com apixabana foram interrompidos por excesso de eventos.

Reperfusão: quando é preciso desfazer o trombo

O anticoagulante só impede novos trombos. Para desfazer depressa os que já se formaram, é preciso uma **terapia de reperfusão**.

QUÍMICA

Trombólise sistêmica

Remédio que faz a lise do trombo: estreptoquinase, alteplase ou tenecteplase; a mais usada é a alteplase, a mais disponível. Sangra mais que o anticoagulante, e o paciente recebe os dois: vigie por pelo menos 24 horas, com medo maior de hemorragia no sistema nervoso central.

POR CATETER

Trombectomia mecânica

O hemodinamicista leva um cateter até o trombo, e um rotor o quebra e aspira ao mesmo tempo. Sangra menos que o trombolítico, mas leva horas para preparar. É para quem tende a chocar e ainda não chocou; na parada, não dá tempo.

POR CATETER

Trombólise dirigida

O trombolítico é injetado direto no trombo, pela artéria, com dose bem menor que a da trombólise sistêmica.

QUASE NÃO SE FAZ

Embolectomia cirúrgica

Abrir o tórax e a artéria pulmonar e retirar o coágulo à mão. Tratamento heroico, de chance mínima: quando não há hemodinâmica nem trombolítico, só um cirurgião muito corajoso.

> “Não tenham medo de usar quando estiver indicado. Se ele fizer um acidente vascular cerebral hemorrágico, vocês estão amparados: usaram a estratégia correta, e ele teve uma consequência negativa de uma terapia que estava indicada.”
>
> DR. VINÍCIUS GUERRA, SOBRE O TROMBOLÍTICO NO PACIENTE COM 30 A 70% DE MORTALIDADE

Filtro de veia cava inferior

Uma “cestinha” na veia cava inferior (perto do cirurgião vascular, chame de filtro). Ela não dissolve os trombos que já estão no pulmão; só impede que trombos novos das pernas subam. Como isso o anticoagulante já faz, o filtro fica para duas situações:

Não pode anticoagular

Contraindicação absoluta: politrauma grave (traumatismo cranioencefálico, trauma de tórax e abdome, ruptura de baço), cirurgia oftalmológica ou neurocirurgia recentes, acidente vascular cerebral hemorrágico recente.

Embolia apesar do anticoagulante

O paciente está anticoagulado, os trombos não deveriam chegar ao pulmão, e chegaram: o filtro barra os próximos.

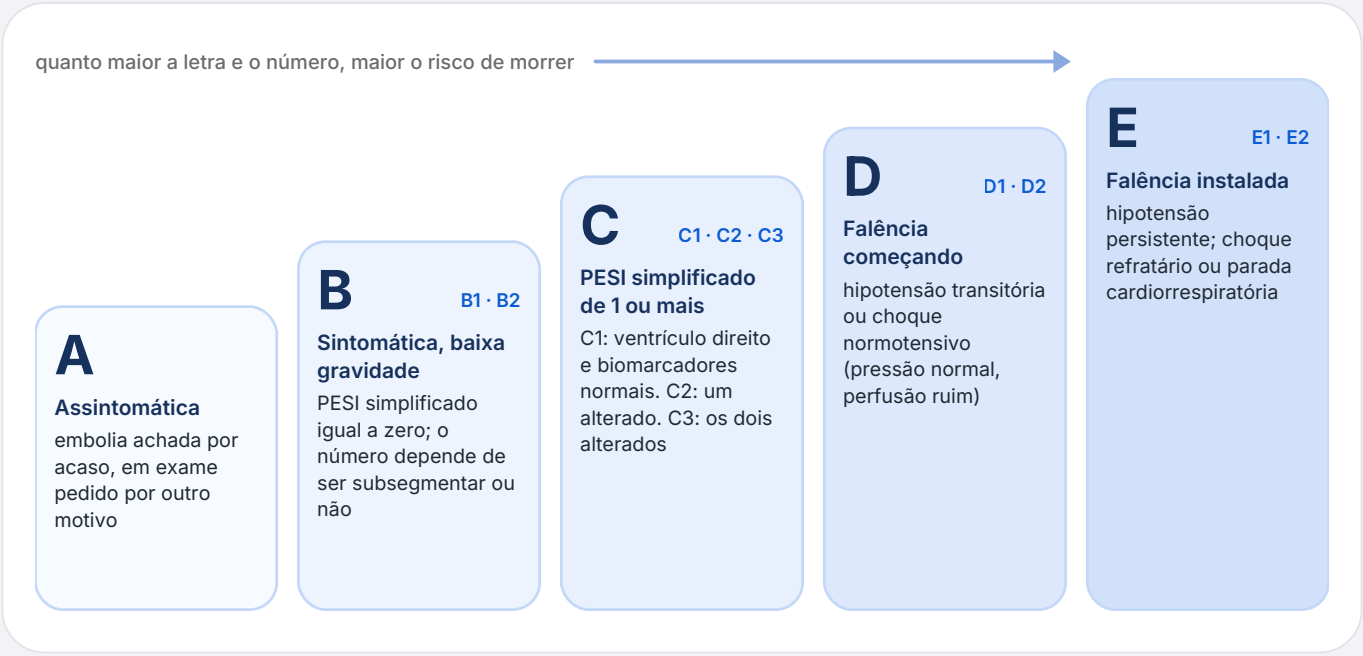
● O FILTRO É TEMPORÁRIO

Quanto mais tempo fica, maior a chance de o próprio filtro, um corpo estranho, causar trombos. Fica 30 ou 60 dias, conforme o caso, até o paciente poder ser anticoagulado; depois é retirado.

12 Gravidade de A a E

DIRETRIZ NOVA · PESI SIMPLIFICADO · VENTRÍCULO DIREITO

Antes de escolher o tratamento, classifique o paciente. A diretriz nova propõe as categorias A a E. É difícil de olhar e saber onde o paciente está, mas a lógica é simples: **quanto maior a letra, maior o risco de morrer**; dentro da mesma letra, quanto maior o número, maior o risco.



Como chegar à letra PROVA

A	Incidental, sem sintomas: achada em exame feito por outro motivo. Mortalidade de 0,2%.
B1 E B2	Sintomática, com baixa gravidade clínica: PESI simplificado igual a zero. O número depende da localização no laudo: embolia subsegmentar ou não subsegmentar.
C1 A C3	Sintomática com PESI simplificado de 1 ou mais, sem má perfusão. C1: ventrículo direito e biomarcadores normais. C2: um dos dois alterado. C3: os dois alterados.
D1 E D2	Falência cardiopulmonar começando: hipotensão transitória (desmaia e volta, responde a volume) ou choque normotensivo (pressão normal, mas mal perfundido).
E1 E E2	Falência instalada. E1: hipotensão persistente, choque obstrutivo ou cardiogênico. E2: choque refratário ou parada cardiorrespiratória.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Na diretriz, B1 é a embolia subsegmentar e B2 a não subsegmentar. D1 é a hipotensão transitória (pressão sistólica abaixo de 90 mmHg ou queda de mais de 40 mmHg, por menos de 15 minutos ou que responde a volume), e D2 é o choque normotensivo.

> "Na prova, se eu for perguntar, vai ser simples: o PESI simplificado dele é três e ele não está mal perfundido. Qual a categoria? C. Se for uma banca de residência, aí pode vir qualquer coisa."
>
> DR. VINÍCIUS GUERRA

PESI simplificado: separa B de C

O PESI, do inglês índice de gravidade da embolia pulmonar, existe em duas versões. A completa soma pontos a partir da idade (70 anos começam com 70; ser homem soma 10; insuficiência cardíaca, mais 10; doença pulmonar obstrutiva crônica, mais 10, e assim por diante) e classifica o paciente de I a V. A **simplificada** é mais

fácil: cada item vale zero, se ausente, ou um, se presente. Zero: baixa gravidade (B). Um ou mais: mortalidade mais alta (C em diante).

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Itens do PESI simplificado, um ponto cada: idade acima de 80 anos; câncer; doença cardiopulmonar crônica (insuficiência cardíaca ou doença pulmonar crônica); frequência cardíaca de 110 ou mais; pressão sistólica abaixo de 100 mmHg; saturação de oxigênio abaixo de 90%.

Ventrículo direito e biomarcadores: separam C1, C2 e C3

A disfunção do ventrículo direito é o ponto-chave: é o sinal de que o paciente pode entrar na espiral da morte. Ventrículo direito dilatado ou hipocinético morre bem mais. Para avaliar, use o ecocardiograma ou a própria angiotomografia do diagnóstico: o radiologista costuma descrever o ventrículo direito como normal, aumentado ou muito aumentado, com desvio do septo para a esquerda.

LESÃO

Troponina

Marcador de lesão do miocárdio: sobe quando o ventrículo direito está infartando.

DISTENSÃO

Peptídeo natriurético tipo B

Ele e sua fração N-terminal sobem com a distensão do ventrículo.

Choque normotensivo: como reconhecer

Pressão normal, mas pelo menos um sinal de má perfusão (os critérios estão no slide):

- Lactato acima de 2
- Lesão renal aguda, ou débito urinário abaixo de 0,5 mL/kg/h
- Alteração do estado neurológico
- Índice cardíaco abaixo de 2,2 no ecocardiograma

13 Tratamento por categoria, doses e duração

CONDUTA · DOSES · TRATAMENTO ESTENDIDO

Quanto mais grave o paciente, maior a chance de indicar reperfusão; quanto mais leve, só anticoagulação.

A	Em casa, com anticoagulante oral de ação direta. Reperfusão: nunca.
B	Também vai para casa com anticoagulante oral de ação direta, com alta precoce; às vezes fica algumas horas em observação na emergência. Reperfusão: contraindicada.
C	Interna com anticoagulação parenteral até normalizar o que estava alterado (troponina normal no segundo dia, ventrículo direito normal no ecocardiograma do terceiro), e então alta com o oral. Reperfusão: geralmente não, a menos que piore para D ou E.
D	Sem hipotensão: anticoagulação parenteral e considerar trombectomia mecânica. É o melhor cenário para ela, porque dá tempo de ir para a hemodinâmica.

E	Hipotenso, chocado: anticoagulação e suporte hemodinâmico na unidade de terapia intensiva. Se der tempo, trombectomia mecânica; se não, trombólise sistêmica. Na parada iminente ou no choque refratário, trombólise sem dúvida.

Doses e duração

DURAÇÃO

Para todos os pacientes com embolia.

3 a 6 meses
DE ANTICOAGULAÇÃO

DOSES DITAS EM AULA

A rivaroxabana começa com 30 mg por dia e depois cai para 20 mg.

APIXABANA	RIVAROXABANA	APÓS 3 SEMANAS
5 mg, 2 vezes	**15 mg, 2 vezes**	**20 mg, 1 vez**

Na insuficiência renal, a dose é reduzida; o professor citou a apixabana em 2,5 mg de 12 em 12 horas.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Na bula e nas diretrizes, a apixabana começa com 10 mg duas vezes ao dia nos 7 primeiros dias e só depois passa a 5 mg duas vezes ao dia. No tromboembolismo venoso, a bula não prevê redução da apixabana apenas pela função renal; os critérios de 2,5 mg de 12 em 12 horas (idade, peso e creatinina) vêm da fibrilação atrial. Vale conferir no slide.

Tratamento estendido

Depois dos 3 a 6 meses, decide-se se o paciente para ou continua. Quem continua, às vezes por tempo indefinido, recebe **metade da dose**:

DOSE DO TRATAMENTO ESTENDIDO

Metade da dose de manutenção.

APIXABANA	RIVAROXABANA
2,5 mg, 2 vezes	**10 mg, 1 vez**

Fica no tratamento estendido quem tem alto risco de recorrência; lembre que ela chega a 30% em 10 anos. O risco é maior no primeiro ano e cai bastante depois, sobretudo quando o paciente volta a se mobilizar.

MANTÉM SEM PRAZO

Fator de risco que não vai embora

Câncer metastático ou que não se cura (leucemia mieloide crônica), imobilidade crônica (trauma raquimedular), doença autoimune grave em imunossupressão, como artrite reumatoide e lúpus.

DECISÃO COMPARTILHADA

Fator de risco menor e reversível

Puerpério, internação de menos de 72 horas, cirurgia pouco extensa, fertilização in vitro que vai acabar. Costuma-se estender para 9 a 12 meses e então suspender.

PARA EM 3 A 6 MESES

Fator de risco maior que já acabou

O paciente que ficou imobilizado pela prótese de quadril, operou, melhorou e já anda e faz fisioterapia: a embolia veio daquele fator, que foi corrigido. Completa os 3 a 6 meses e suspende.

> “Se o cara tem uma condição que você não vai conseguir suspender, você mantém. Se ele fizer outra embolia, talvez entre na espiral da morte e morra.”
>
> DR. VINÍCIUS GUERRA, SOBRE O TRATAMENTO ESTENDIDO

14 Embolia pulmonar na gestação

DIAGNÓSTICO · TRATAMENTO

Diagnóstico

Investigue quando o Wells é alto, ou intermediário ou baixo com dímero D positivo. Na gravidez ele vem positivo quase sempre, mas vale pedir: negativo afasta.

1. **Radiografia de tórax.** Afasta outros diagnósticos, como pneumonia e derrame pleural. Pneumonia evidente: trate. Imagem duvidosa (seria uma corcova de Hampton?): siga investigando.
2. **Ecodoppler venoso dos membros inferiores.** Sempre antes da angiotomografia. Se mostrar trombose, comece o tratamento: a angiotomografia não é necessária.
3. **Doppler negativo e suspeita ainda alta: angiotomografia.** Proteja o feto e faça. As diretrizes são claras: não se deixa de fazer angiotomografia na gestante com suspeita.
4. **Resultado.** Confirmou: trate. Não confirmou: procure outra causa.

Tratamento

HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR

Nada de anticoagulante oral na gestação. Enoxaparina subcutânea, duas vezes ao dia, aplicada em casa.

mínimo 6 meses
EM GERAL, ATÉ O PUERPÉRIO

A heparina não fracionada exigiria seis meses de internação com heparina na veia: inviável. Na prática, a enoxaparina segue até o parto e as primeiras semanas do puerpério, de alto risco de recorrência, mesmo passando dos seis meses. Parar antes do parto, com seis meses completos, é raro: a embolia costuma surgir depois do terceiro mês, quando o útero grande comprime a veia cava e piora a estase.

DEPOIS DO PARTO

A varfarina passa a ser opção, inclusive na lactação. Os de ação direta, não: nem na gestação, nem na lactação.

15 O essencial da aula

NÚMEROS · RESUMO · GLOSSÁRIO

Números da aula

ORIGEM DO TROMBO
90%
das veias profundas dos membros inferiores

SEM ANTICOAGULANTE
30 a 35%
morrem: um em cada três

COM TRATAMENTO
23 a 24%
de mortalidade em um ano

RECORRÊNCIA PRECOCE
7 a 10%
nos primeiros 6 a 12 meses

RECORRÊNCIA TARDIA
20 a 30%
em 5 a 10 anos

MORTALIDADE POR ESTÁGIO
1 · 30 · 70%
estável, choque, parada

DÍMERO D
500 · 1.000
abaixo de 500 afasta; acima de 1.000, imagem

ACIMA DE 50 ANOS
idade × 10
corte quando há critério YEARS

DURAÇÃO
3 a 6 meses
de anticoagulação para todos

APIXABANA
5 mg, 2 vezes
ao dia; estendido: 2,5 mg

RIVAROXABANA
15 mg, 2 vezes
ao dia por 3 semanas; depois 20 mg

GESTANTE
6 meses
no mínimo, de enoxaparina

A aula em uma linha por tema

Definição	Obstrução súbita de um ramo da artéria pulmonar, quase sempre por trombo vindo das pernas.
Gravidade	Sem diagnóstico, um em cada três morre; tratada, ainda mata e ainda volta.
Formação	Tríade de Virchow mais inflamação; o anticoagulante evita trombo novo, não dissolve o antigo.
Fatores de risco	Ortopedia, problema cardíaco recente, hormônio, estase e inflamação.
Clínica	Dispneia, taquipneia, dor pleurítica, hemoptise, hipoxemia; síncope sem causa é alerta.
Fisiopatologia	Ventrículo direito dilata e entra em isquemia, o débito e a pressão caem: espiral da morte.
Exames de apoio	Radiografia e eletrocardiograma afastam outras causas; dímero D negativo afasta a embolia.
Diagnóstico	A angiotomografia enxerga o trombo; no instável, ecocardiograma à beira do leito.
Algoritmo	Wells alto vai direto à imagem; baixo passa pelo PERC; moderado, dímero D com YEARS.
Tratamento	Anticoagulante para todos, apixabana à frente; reperfusão conforme a gravidade.
Classificação	De A a E: letra e número maiores, mais risco; PESI simplificado, ventrículo direito e biomarcadores definem.
Gestação	Doppler antes da tomografia; enoxaparina por pelo menos seis meses.

ERROS COMUNS

- **Pedir dímero D no paciente de alta probabilidade.** Ele vai direto para a angiotomografia.
- **Usar o valor de referência do laboratório como corte do dímero D.** O corte depende dos critérios YEARS e da idade.
- **Achar que o anticoagulante dissolve o trombo.** Ele só impede trombos novos.
- **Trombolisar o paciente estável.** O risco de sangramento não compensa.
- **Achar que todo instável está hipotenso.** Existe o choque normotensivo, na categoria D.
- **Deixar o filtro de veia cava para sempre.** Ele é temporário.
- **Não fazer angiotomografia na gestante com suspeita.** Proteja o feto e faça.
- **Usar anticoagulante oral na gestação.** Só heparina de baixo peso molecular.

Palavras da aula em linguagem simples

Angiotomografia	Tomografia com contraste na veia que mostra os vasos; é o exame que enxerga o trombo na artéria pulmonar.
Carga embólica	A quantidade de trombos obstruindo a circulação do pulmão.
Choque normotensivo	Má perfusão (lactato alto, rim e cérebro sofrendo) com a pressão ainda normal.
Choque obstrutivo	Choque causado por um obstáculo ao fluxo de sangue, como o trombo na artéria pulmonar.
Corcova de Hampton	Opacidade em cunha com base na pleura, na radiografia; é o pulmão infartado.
Critérios PERC	Oito perguntas que, todas negativas, afastam a embolia no paciente de baixa probabilidade.
Critérios YEARS	Sinais de trombose, hemoptise e embolia como diagnóstico mais provável: definem o corte do dímero D.
Dímero D	Produto da degradação da fibrina; negativo afasta a embolia, positivo não confirma.
Escore de Wells	Escala que estima a probabilidade de embolia antes dos exames.
Espaço morto	Área do pulmão que recebe ar, mas não recebe sangue.
Espiral da morte	Ciclo de dilatação, isquemia e queda de débito do ventrículo direito que leva ao choque.
Oligoemia	Pouco sangue em uma região; na radiografia, ausência de vasos (sinal de Westermark).

PESI simplificado	Escala de gravidade da embolia em que cada item vale um ponto; zero é baixa gravidade.
Pré-carga	O volume de sangue que chega ao ventrículo antes de ele contrair.
Probabilidade pré-teste	A chance de a doença existir antes de qualquer exame, estimada pela clínica.
Reperfusão	Desobstruir o vaso, com remédio (trombolítico) ou por cateter.
S1Q3T3	Padrão de eletrocardiograma clássico da sobrecarga aguda do ventrículo direito.
Sinal de Westermark	Falta de trama vascular em um segmento do pulmão, na radiografia.
Tríade de Virchow	Estase venosa, lesão endotelial e hipercoagulabilidade: as três condições que formam trombo.
Trombectomia mecânica	Retirada do trombo por cateter, que o quebra e aspira.
Tromboembolismo venoso	Nome que junta trombose venosa profunda e embolia pulmonar.
Trombolítico	Remédio que dissolve o trombo: alteplase, tenecteplase, estreptoquinase.
Valor preditivo negativo	O quanto um exame negativo garante que a doença não existe.

ANOTAÇÕES